

Лабораторная работа № 2

Модель боевых действий

Анна Светцова

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Постановка задачи
- 4 Основной эксперимент
- 5 Параметрическое исследование
- 6 Воспроизводимость
- 7 Результаты
- 8 Итоги

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Модели Ланчестера позволяют исследовать динамику численности противоборствующих сторон
- Разные типы взаимодействия приводят к различным системам дифференциальных уравнений
- Вычислительный эксперимент позволяет сравнить сценарии и оценить влияние параметров модели

Исследовать две модели боевых действий для варианта 58:

- противоборство регулярных войск;
- взаимодействие регулярных войск и партизанских отрядов.

Дополнительно исследовать влияние одного из коэффициентов эффективности.

Раздел 3

Постановка задачи

Для варианта 58:

- начальная численность армии X: $x(0) = 100000$;
- начальная численность армии Y: $y(0) = 10000$;
- коэффициенты модели постоянны;
- функции подкрепления зависят от времени.

Первая модель:

$$\frac{dx}{dt} = -0.12x - 0.9y + \sin t,$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.3x - 0.1y + \cos t.$$

Потери каждой стороны линейно зависят от численности обеих армий.

Вторая модель:

$$\frac{dx}{dt} = -0.25x - 0.96y + \sin(2t) + 1,$$

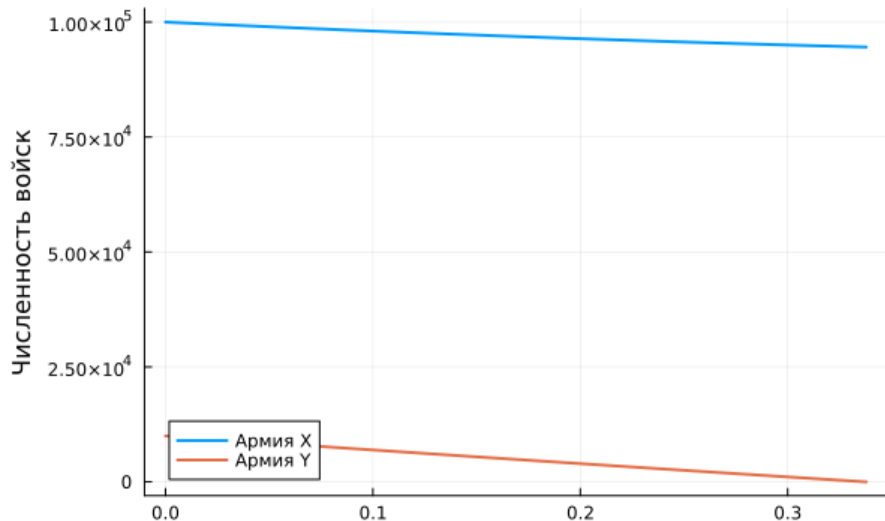
$$\frac{dy}{dt} = -0.25xy - 0.3y + \cos(20t) + 1.$$

Нелинейный член xy отражает особенности потерь партизанских отрядов.

Раздел 4

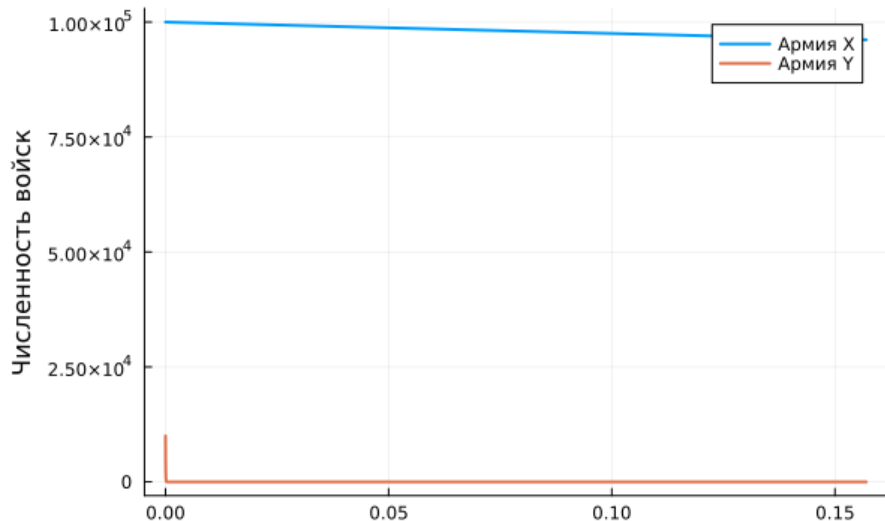
Основной эксперимент

Регулярные войска

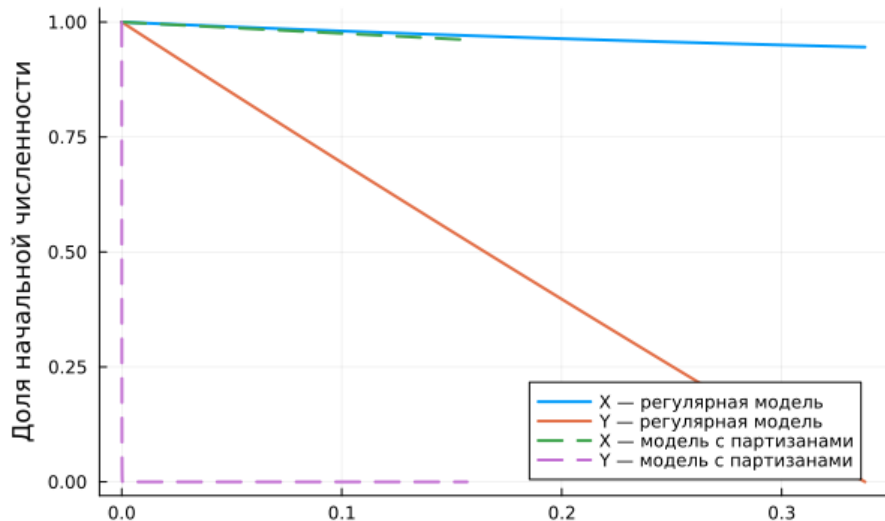


Вторая модель

Регулярные войска и партизаны



Сравнение моделей



Раздел 5

Параметрическое исследование

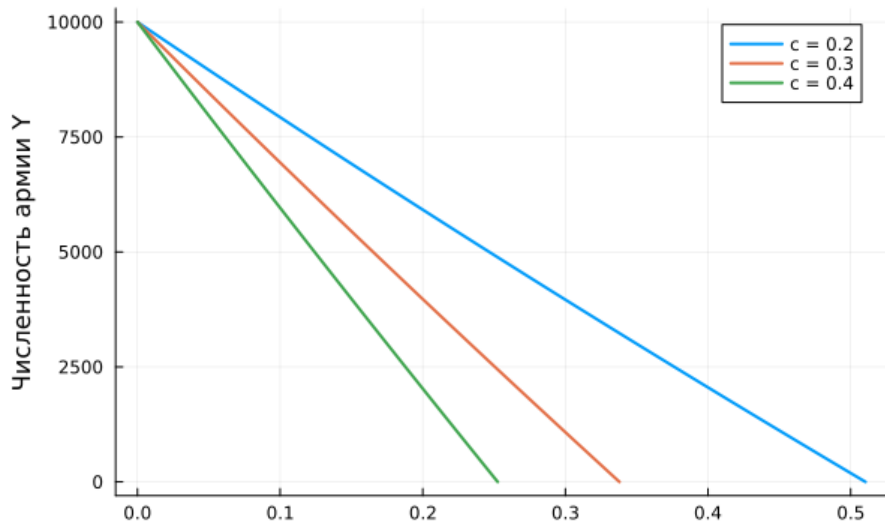
Для регулярной модели исследован коэффициент c , характеризующий эффективность действий армии X против армии Y:

$$c \in \{0.2, 0.3, 0.4\}.$$

Для каждого значения повторно решается система и фиксируются итоговые значения.

Влияние коэффициента c

Влияние коэффициента c



Раздел 6

Воспроизводимость

- исходный код оформлен в литературном стиле;
- сформированы Julia-скрипты;
- созданы Jupyter Notebook;
- создана документация Quarto;
- основной и параметрический notebooks выполнены отдельно;
- результаты сохранены в CSV и PNG.

Раздел 7

Результаты

- реализованы две модели боевых действий для варианта 58;
- построены временные зависимости численностей армий;
- выполнено сравнение линейной и нелинейной моделей;
- проведено параметрическое исследование коэффициента эффективности;
- вычисления представлены в воспроизводимом виде.

Раздел 8

Итоги

Модели Ланчестера позволяют описать динамику противоборствующих сторон с помощью систем дифференциальных уравнений.

Добавление нелинейного взаимодействия, характерного для модели с партизанскими отрядами, существенно изменяет динамику системы.

Изменение коэффициента эффективности одной из сторон также заметно влияет на продолжительность и результат противостояния.